

1 Teorema dell'algebra delle funzioni continue

Teorema 1: dell'algebra delle funzioni continue

Siano f e g due funzioni definite almeno in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ e continue in x_0 . Allora:

1. $f(x) \pm g(x)$ è continua in x_0 ; 2. $f(x) \cdot g(x)$ è continua in x_0 ;

3. $\frac{f(x)}{g(x)}$ è continua in x_0 purché $g(x_0) \neq 0$.

Proof. Proviamo ad esempio la 3., essendo le altre analoghe. Per ipotesi sappiamo che f e g sono continue in x_0 , ossia:

$$f(x) \rightarrow f(x_0) \text{ e } g(x) \rightarrow g(x_0) \text{ per } x \rightarrow x_0.$$

Inoltre $g(x_0) \neq 0$ e quindi, per il teorema di permanenza del segno per funzioni continue, $g(x) \neq 0$ definitivamente per $x \rightarrow x_0$.

Allora per il teorema sull'algebra dei limiti si conclude che

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{f(x_0)}{g(x_0)} \text{ per } x \rightarrow x_0$$

ossia $f(x)/g(x)$ è continua in x_0 . □

2 Teorema di continuità delle funzioni elementari

Teorema 2: di continuità delle funzioni elementari

Le seguenti funzioni elementari sono continue in tutti i punti del proprio insieme di definizione:

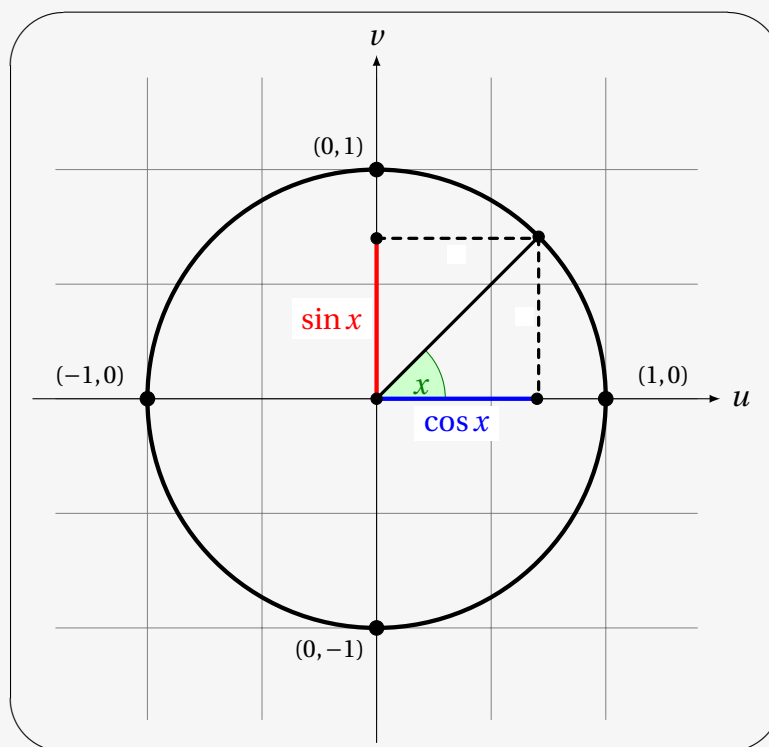
1. Potenze a esponente intero, razionale o reale;
2. Funzioni esponenziali;
3. Funzioni logaritmiche;
4. Funzioni trigonometriche elementari ($\sin x$, $\cos x$)

Proof. Ad esempio, proviamo la continuità in tutto $\mathbb{R}$ delle funzioni $\sin x$ e $\cos x$.

- Abbiamo visto che $\sin x$ è continuo in $x = 0$, mostriamo che anche $\cos x$ è continuo in $x = 0$.
- La circonferenza trigonometrica mostra che, se x è un angolo nel primo quadrante,

$$\sin x + \cos x \geq 1$$

in quanto 1 è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo di cateti $\sin x$, $\cos x$.



- Ne segue che

$$0 \leq 1 - \cos x \leq \sin x \quad \text{per } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \text{ e quindi}$$

$$0 \leq 1 - \cos x \leq |\sin x| \quad \text{per } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- Allora per il teorema del confronto

$$1 - \cos x \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow 0 \quad \text{quindi} \quad \cos x \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

e perciò $\cos x$ è continuo in 0.

□

Proof. • Per provare ora la continuità di $\sin x$ in un generico punto $x_0 \in \mathbb{R}$ consideriamo la catena di relazioni:

$$\begin{aligned} |\sin(x_0 + h) - \sin x_0| &= |\sin x_0 \cos h + \sin h \cos x_0 - \sin x_0| \\ &= |\sin x_0 (\cos h - 1) + \cos x_0 \sin h| \\ &\leq |\sin x_0 (\cos h - 1)| + |\cos x_0 \sin h| \\ &= |\sin x_0| |\cos h - 1| + |\cos x_0| |\sin h| \end{aligned}$$

Ora $|\sin h|$ e $|\cos h - 1|$ tendono a zero per $h \rightarrow 0$, per quanto appena dimostrato, mentre $|\sin x_0|$ e $|\cos x_0|$ sono costanti dunque

$$\sin(x_0 + h) - \sin x_0 \rightarrow 0 \text{ per } h \rightarrow 0$$

ossia

$$\sin(x_0 + h) \rightarrow \sin x_0 \text{ per } h \rightarrow 0$$

e $\sin x$ è continua in x_0 . Un analogo ragionamento mostra la continuità di $\cos x$.

□

- Avendo dimostrato che $\sin x$, $\cos x$ sono continue in tutto $\mathbb{R}$, deduciamo che le funzioni $\tan x$, $\cot x$ sono continue nel loro insieme di definizione (per il teorema dell'algebra delle funzioni continue)
- Le funzioni potenza a esponente intero sono continue (in tutto $\mathbb{R}$), in quanto $f(x) = x$ è ovviamente continua, e $f(x) = x^n$ è il prodotto di n funzioni continue.
- I polinomi sono funzioni continue, in quanto ottenuti sommando funzioni del tipo $c x^n$, continue per il punto precedente.
- Le funzioni razionali (cioè i quozienti di polinomi) sono funzioni continue, tranne nei punti in cui si annulla il denominatore (che è un polinomio, quindi si annulla in un numero finito di punti)

3 Teorema di continuità della funzione composta

Teorema 3: di continuità della funzione composta

Siano:

- g una funzione definita almeno in un intorno di x_0 e continua in x_0 ,
- f una funzione definita almeno in un intorno di $t_0 = g(x_0)$ e continua in t_0 ,

allora $f \circ g$ è definita almeno in un intorno di x_0 ed è continua in x_0 .

Proof. Poiché g è continua in x_0 ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) = t_0$$

allora per il teorema del cambio di variabile nel limite, si ha:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(t)$$

e poiché f è continua in t_0 , si ha

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0)$$

e la tesi è dimostrata. □

- Ne segue che tutte le funzioni che si possono ottenere con somma, prodotto, quoziente e composizioni da funzioni elementari sono continue nel loro insieme di definizione. **Quindi combinando in questo modo le funzioni si ottengono ancora funzioni continue.**

Riassumendo:

- somma, prodotto, quoziente di funzioni continue danno funzioni continue (dove il denominatore non si annulla);
- le funzioni elementari dell'analisi matematica sono continue nel loro insieme di definizione;
- composizione di funzioni continue dà una funzione continua.

- È quindi possibile sapere a priori che una funzione è continua nel suo insieme di definizione, senza applicare caso per caso la definizione di continuità.

Per le funzioni continue, se x_0 è un punto del dominio, il limite per $x \rightarrow x_0$ si calcola semplicemente sostituendo x_0 nell'espressione analitica della funzione, ovvero:

$$f(x) \rightarrow f(x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

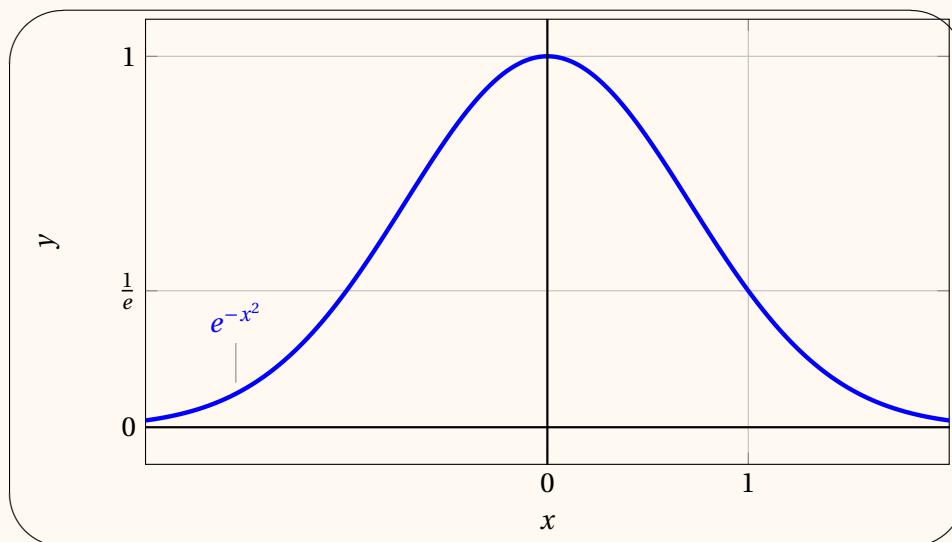
Esempio 1: Funzioni continue e limiti finiti al finito

La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = e^{-x^2}$$

quindi:

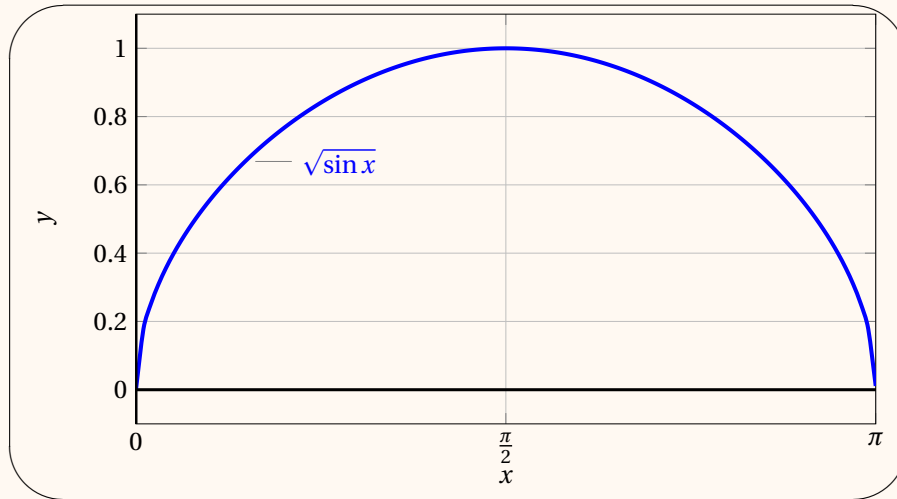
$$\lim_{x \rightarrow 1} e^{-x^2} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$



Esempio 2: Funzioni continue e limiti finiti al finito

La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$ e $2k\pi \leq x \leq 2k\pi + \pi, \forall k \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \sqrt{\sin x} \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow \pi^-} \sqrt{\sin x} = \sqrt{\sin \pi} = 0$$



Esempio 3: Funzioni continue e limiti finiti al finito

La seguente funzione è continua con $x \in \mathbb{R}$ e $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \log_a (1 + (\tan x)^2), \quad \forall a > 0, a \neq 1$$

quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log_a (1 + (\tan x)^2) = \log_a (1 + (\tan 0)^2) = \log_a 1 = 0$$

Ad esempio con $a = e$ abbiamo:

